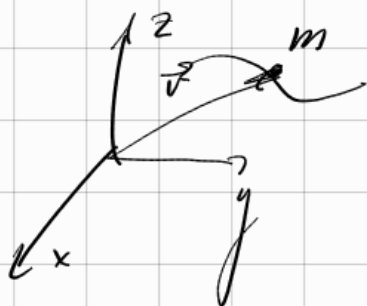


Аннотации - Доза Юрий Маркисов - более подробно Задача Титмушвили 2018

Семинка 1.

Криволинейное движение. Скорость движения траектории



$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ пог-вектор}$$

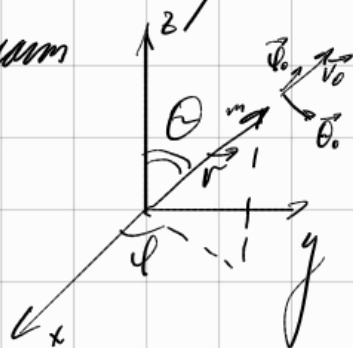
$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} - \text{траектория; закон движения}$$

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix} - \text{скорость}$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \begin{pmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{pmatrix} - \text{ускорение}$$

$$m\vec{a} = \vec{F}(x, y, z; \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}; t)$$

Рассмотрим понятие криволинейного Доза на примере
 сф. координат



$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \sin \theta \cos \varphi \\ r \sin \theta \sin \varphi \\ r \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\vec{q} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ \theta \\ \varphi \end{pmatrix} - \text{криволинейные коор.}$$

$$\vec{q}_i = \frac{1}{h_i} \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \text{ базисные векторы } q_i$$

$$h_i = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i}\right)^2} = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \right| - \text{коэфф. Ланге}$$

1,370

Два cpeд. естественн

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_1} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial r} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$h_r = \sqrt{(\sin^2 \theta \cos^2 \varphi + \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + \cos^2 \theta)} = 1$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_2} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} r \cos \theta \cos \varphi \\ r \cos \theta \sin \varphi \\ -r \sin \theta \end{pmatrix}$$

$$h_\theta = \sqrt{r^2 \cos^2 \theta \cos^2 \varphi + r^2 \cos^2 \theta \sin^2 \varphi + r^2 \sin^2 \theta} = r$$

$$\vec{q}_\theta^0 = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} r \cos \theta \cos \varphi \\ r \cos \theta \sin \varphi \\ -r \sin \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \varphi \\ \cos \theta \sin \varphi \\ -\sin \theta \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_3} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} = \begin{pmatrix} -r \sin \theta \sin \varphi \\ r \sin \theta \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$h_\varphi = \sqrt{r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi} = r \sin \theta$$

$$\vec{q}_\varphi^0 = \frac{1}{r \sin \theta} \begin{pmatrix} -r \sin \theta \sin \varphi \\ r \sin \theta \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ортонормированный базис направлений

Скорость и ускорение в криволинейном базисе.

$$v_i = h_i \dot{q}_i$$

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \vec{r}(\vec{q}(t)) = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \vec{q}} \cdot \dot{\vec{q}}$$

$$v_r = \dot{r}$$

$$v_\theta = r \dot{\theta}$$

$$v_\varphi = r \sin \theta \dot{\varphi}$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} \dot{r} \\ r \dot{\theta} \\ r \sin \theta \dot{\varphi} \end{pmatrix}$$

$$w_i = \frac{1}{2} \frac{\partial (v^2/2)}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial (v^2/2)}{\partial q_i} - \text{успех}$$

$$v^2 = \sum_i h_i^2 \dot{q}_i^2$$

$$\text{Два cpeд. естественн} \quad v^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2$$

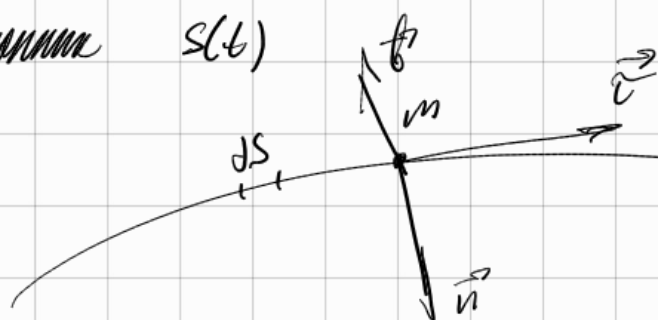
$$w_r = \frac{1}{2} \frac{\partial (v^2/2)}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial (v^2/2)}{\partial r} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (\dot{r}^2) - (\dot{\theta}^2 r + 2r \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) = \dot{r}^2 - r \dot{\theta}^2 - r \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2$$

$$w_\theta = \frac{1}{2} \frac{\partial (v^2/2)}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial (v^2/2)}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (r^2 \dot{\theta}^2) - r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 = r^2 \dot{\theta}^2 + 2r \dot{r} \dot{\theta} - r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2$$

$$w_\varphi = \frac{1}{2} \frac{\partial (v^2/2)}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial (v^2/2)}{\partial \varphi} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) = r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 + 2r \dot{r} \sin^2 \theta \dot{\varphi} + 2r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\varphi}$$

Плоская

$S(t)$



$$\vec{e} = \frac{d\vec{r}}{ds}$$

касательный

$$\frac{d\vec{e}}{ds} = \kappa \vec{n}$$

кривизна

$\vec{b} = [\vec{e}; \vec{n}]$ - биорамка

$\vec{e}; \vec{n}; \vec{b}$ - ортонормированный базис

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds} \frac{ds}{dt} = v \vec{e} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} v \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e} \\ \vec{n} \\ \vec{b} \end{pmatrix}$$

тангенц. вк

норм. вк

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (v \vec{e}) = \dot{v} \vec{e} + v \frac{d\vec{e}}{dt} = \dot{v} \vec{e} + v \frac{d\vec{e}}{ds} \frac{ds}{dt} = \dot{v} \vec{e} + v^2 \kappa \vec{n} = \dot{v} \vec{e} + \frac{v^2}{\rho} \vec{n}$$

$$\rho = \frac{1}{\kappa}$$

радиус кривизны

1.15

Задана $v(t), \kappa(t)$

Получим, что

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos \varphi \\ \dot{y} = v \sin \varphi \\ \dot{\varphi} = v \kappa \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{задан} \\ \text{знаем} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{функцию} \\ x(t) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{функцию} \\ y(t) \end{array} \right.$$

$$\vec{v} = v(t) \vec{e}$$

$$\vec{a} = \dot{v}(t) \vec{e} + v^2 \kappa(t) \vec{n}$$

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

$$v = |\dot{\vec{r}}| = \left| \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} \right| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \sqrt{v^2} = v$$

$$\dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{v} \cos \varphi - v \sin \varphi \dot{\varphi} \\ \dot{v} \sin \varphi + v \cos \varphi \dot{\varphi} \end{pmatrix}$$

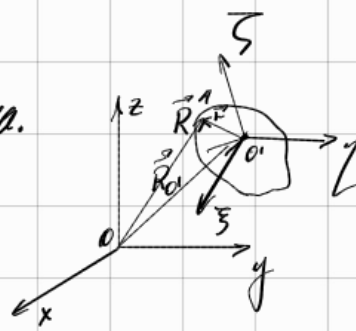
$$|\dot{\vec{r}}| = \sqrt{\dot{v}^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + v^2 \dot{\varphi}^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)}$$

$$= \sqrt{\dot{v}^2 + v^2 \kappa^2}$$

$$\vec{e} = \frac{1}{v} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix}$$

Замечание 2

Трёхмерное движение интегрируемо.



Способы задания ориентации твердого тела

1) Канонизм кан. осей 3×3

2) Числ Эйлера $\psi \theta \varphi$

3) Кватернионы (4 числа)



Канонизм осей

$$\vec{R} = \vec{R}_0 + \vec{r}$$

$\vec{R}_0$ в $Oxyz$

$$\vec{R} = A \vec{P}$$

$\vec{P}$ в $O'xyz$

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi_{x\xi} & \cos \varphi_{x\eta} & \cos \varphi_{x\zeta} \\ \cos \varphi_{y\xi} & \cos \varphi_{y\eta} & \cos \varphi_{y\zeta} \\ \cos \varphi_{z\xi} & \cos \varphi_{z\eta} & \cos \varphi_{z\zeta} \end{pmatrix} \quad 3 \text{ кватерниона}$$

A - ортогональная $A \cdot A^{-1} = A \cdot A^T = E$

Скорость точки твердого тела

$$\vec{v} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \dot{\vec{R}}_0 + \dot{\vec{r}} = \vec{v}_0 + \dot{A} \vec{P} + A \dot{\vec{P}} = \vec{v}_0 + \dot{A} A^{-1} \vec{r}$$

↑
вращательная

$$\frac{d}{dt}(E) = (\dot{A} A^T) = \dot{A} A^T + A \dot{A}^T = 0 \Rightarrow \dot{A} A^T = -(\dot{A} A^T)^T$$

$$\dot{A} A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \quad \vec{v}_A = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}_{0A}$$

$\vec{\omega}$ - л.а. Эйлера

вектор угловой скорости

Ускорение

$$\vec{w} = \frac{d\vec{v}_A}{dt} = \frac{d}{dt} \vec{v}_0 + \frac{d}{dt} (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0A}) = \vec{w}_0 + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}_{0A} + \vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}_{0A} = \vec{w}_0 + \vec{\epsilon} \times \vec{r}_{0A} + \vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times \vec{r}_{0A}]$$

$\vec{\epsilon}$ - ускор. угл.

ВРАЩ. УСК. $\rightarrow$ ОСАЩР. УСК.

Ф.А. РУБАНОВА

$$\vec{v}_A = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\vec{w}_A = \vec{w}_0 + \vec{\epsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

Задача 1

$$\vec{v}_C = \text{const} = v$$

$$R, l$$



Найти скорость на оси с учетом
угла поворота C по оси z

Найти: $\vec{\omega}$; $\vec{E}$; $\vec{v}_A$

$$\vec{v}_C = \begin{pmatrix} v \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_A = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v}{R} \\ ? \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_A = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}_{CA}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -R \end{pmatrix}$$

$$0 = v - \omega_y R \Rightarrow \omega_y = \frac{v}{R}$$

$$0 = 0 - \omega_x R \Rightarrow \omega_x = 0$$

$$0 = 0 + 0$$

ω_z не определен, нужен еще один уравнение

$$\vec{v}_{O'} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_{O'} = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}_{AO'}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v}{R} \\ \omega_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ -l \\ R \end{pmatrix}$$

$$0 = 0 + v + \omega_z l \Rightarrow \omega_z = -\frac{v}{l}$$

$$\vec{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v}{R} \\ -\frac{v}{l} \end{pmatrix} \quad \vec{E} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

Получим формулы сохранения и производной произведения

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \left(\frac{d\vec{R}}{dt} \right) + \vec{\omega} \times \vec{R}$$

вектор с.к. — угл. скор. вращения с.к.

$$\vec{E} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \left(\frac{d\vec{\omega}}{dt} \right) + \vec{\omega} \times \vec{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{v}{l} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v}{R} \\ -\frac{v}{l} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{v^2}{Rl} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

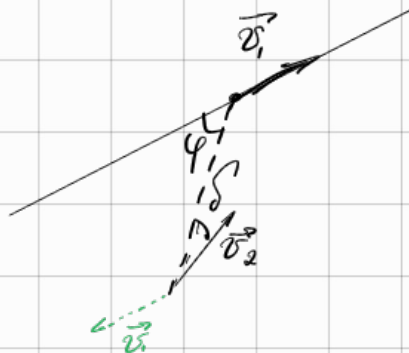
$$\vec{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{v}{l} \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_A = \vec{v}_{O'} + \vec{E} \times \vec{r}_{O'A} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{O'A}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{v^2}{Rl} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ l \\ -R \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{v}{l} \end{pmatrix} \times \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{v}{l} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ l \\ -R \end{pmatrix} \right) =$$

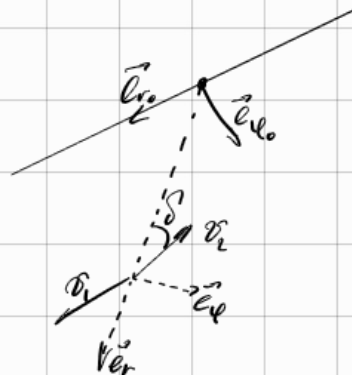
$$= \begin{pmatrix} 0 \\ v^2/l \\ v^2/R \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ v/R \\ -vR \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ v^2/l \\ v^2/R \end{pmatrix}$$

Лемма 3

1.34



$$\begin{aligned} \vec{v}_r &= -v_2 \cos \delta + v_1 \cos \varphi \\ \vec{v}_\varphi &= v_2 \sin \delta - v_1 \sin \varphi \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{углов} \end{array} \right.$$



$$\begin{aligned} \dot{r} &= \frac{dr}{dt} = v_1 \cos \varphi - v_2 \cos \delta \\ r\dot{\varphi} &= r \frac{d\varphi}{dt} = v_2 \sin \delta - v_1 \sin \varphi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= \frac{dr}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = r\dot{\varphi} \cdot \frac{1}{r} (v_2 \sin \delta - v_1 \sin \varphi) = v_1 \cos \varphi - v_2 \cos \delta \\ d \ln r &= \frac{v_1 \cos \varphi - v_2 \cos \delta}{v_2 \sin \delta - v_1 \sin \varphi} d\varphi \end{aligned} \quad \text{КАНАЛ. РЕШ.}$$

Ищем $F(r, \varphi)$: $\frac{dF}{dt} = \text{const}$

$$\frac{F(r_0, \varphi_0) - F(r, \varphi)}{\text{const}} = \Delta T$$

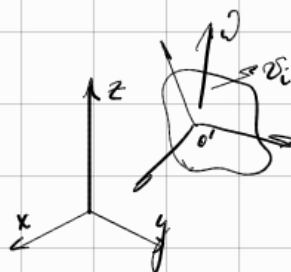
$$\frac{dF(r, \varphi)}{dt} = \frac{\partial F}{\partial r} \dot{r} + \frac{\partial F}{\partial \varphi} \dot{\varphi} = \frac{\partial F}{\partial r} (v_1 \cos \varphi - v_2 \cos \delta) + \frac{\partial F}{\partial \varphi} \frac{1}{r} (v_2 \sin \delta - v_1 \sin \varphi) \equiv$$

$$F(r, \varphi) = r f(\varphi)$$

$$\equiv f(\varphi)(v_1 \cos \varphi - v_2 \cos \delta) + f'(\varphi)(v_2 \sin \delta - v_1 \sin \varphi) = \text{const}$$

$f(\varphi)$ должен иметь вид: $\alpha \cos \varphi + \beta \sin \varphi + \gamma$
 $\alpha = \cos \delta \quad \beta = \sin \delta \quad \gamma = \dots$

Кинематический бунт



$$\vec{v}_i = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}_{0i}$$

$$\vec{\omega} = \sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2 + \omega_z^2} = I_1$$

$$(\vec{v}_i, \vec{\omega}) = (\vec{v}_0, \vec{\omega}) + (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0i}, \vec{\omega})$$

$$\vec{I}_2 = \frac{(\vec{v}_0, \vec{\omega})}{\vec{\omega}} = \vec{v}_T = \vec{v}_{min}$$



$$\vec{v}_i = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}_{0i}$$

$$\vec{v}_T = \begin{pmatrix} v_{0,x} \\ v_{0,y} \\ v_{0,z} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_T - x_0 \\ y_T - y_0 \\ z_T - z_0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{v_T^x}{\omega_x} = \frac{v_T^y}{\omega_y} = \frac{v_T^z}{\omega_z}$$

$$\frac{v_{0,x} + \omega_y(z_T - z_0) - \omega_z(y_T - y_0)}{\omega_x} = \frac{v_{0,y} + \omega_z(x_T - x_0) - \omega_x(z_T - z_0)}{\omega_y} =$$

$$= \frac{v_{0,z} + \omega_x(y_T - y_0) - \omega_y(x_T - x_0)}{\omega_z}$$

Плоскостное движение

В плоскости

$$\vec{v}_i = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}_{0i}$$

$$\vec{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \quad \vec{E} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \omega \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\vec{v}_i = 0$ - всегда есть решение

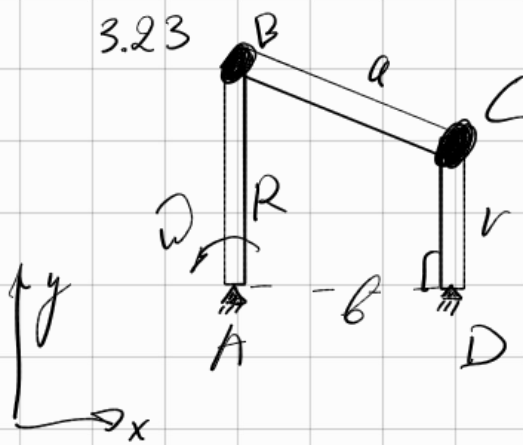
$$0 = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}_{0i}$$

$$0 = \vec{\omega} \times \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{0i}) = \vec{\omega} \times \vec{v}_0 + \vec{\omega}(\vec{\omega} \cdot \vec{r}_{0i}) - \vec{r}_{0i} \omega^2$$

$$\vec{r}_{0i} = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}_0}{\omega^2} \text{ направление скорости вращения}$$



$$\vec{v}_i = \vec{v}_0 + \vec{E} \times \vec{r}_{0i} + \vec{\omega}(\vec{\omega} \cdot \vec{r}_{0i}) = \vec{v}_0 + \vec{E} \times \vec{r}_{0i} - \omega^2 \vec{r}_{0i}$$



$$\omega_{AB} = \omega - \text{const}$$

$$\omega_C = ?$$

$$b = \sqrt{a^2 - (R-r)^2}$$

$$\vec{\omega}_C = \vec{\omega}_B + \vec{E}_{BC} \times \vec{BC} - \omega_{BC}^2 \cdot \vec{BC}$$

$$\vec{\omega}_B = \omega_{AB} \times \vec{AB} = \begin{pmatrix} 0 \\ R \\ \omega \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ R \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\omega R \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{\omega}_B = \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi + \frac{\varphi^2}{\rho} \vec{e}_r = \cancel{\omega_{AB} R \vec{e}_\varphi} + \frac{\varphi_B^2}{R} \vec{e}_r = \begin{pmatrix} 0 \\ \omega^2 R \\ 0 \end{pmatrix}$$

Углы ω_{BC}

$$\vec{\omega}_C = \vec{\omega}_B + \omega_{BC} \times \vec{BC}$$

$$\begin{pmatrix} \omega_C^x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\omega R \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_{BC} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b \\ r-R \\ 0 \end{pmatrix}$$

из условия CD - в.т.т.т.

$$0 = 0 + \omega_{BC} \cdot b \Rightarrow \omega_{BC} = 0$$

нем гипотеза (находим нормальную форму)

$$\omega_C^x = -\omega R = \omega_B \quad \omega_C = \begin{pmatrix} -\omega R \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

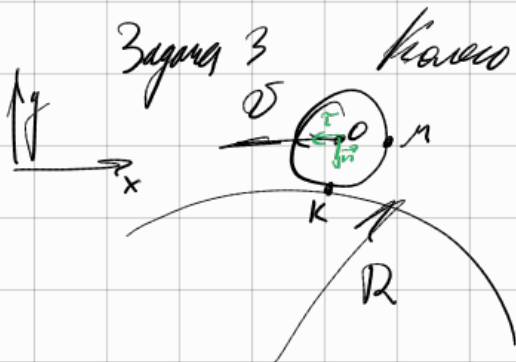
Углы E_{BC}

$$\vec{\omega}_C = \begin{pmatrix} \omega_C^x \\ \omega_C^y \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{\omega}_B + \vec{E}_{BC} \times \vec{BC} - \omega_{BC}^2 \vec{BC} = \begin{pmatrix} -\omega^2 R \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ E_{BC} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b \\ r-R \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\omega_C^y = -\frac{\omega_C^2}{r} = -\frac{\omega^2 R^2}{r} \text{ из второго уравнения } -\frac{\omega^2 R^2}{r} = -\omega^2 R + E_{BC} b \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{BC} = \frac{\omega^2 R (1 - \frac{R}{r})}{b}$$

$$\omega_C^x = 0 - (r-R) \frac{\omega^2 R (1 - \frac{R}{r})}{b} = -\frac{(r-R)^2 \omega^2 R}{br}$$



Корпус движется относительно поверхности с $v = \text{const}$

Сез моментом силы тяжести Земли R

Какова угловая скорость $\vec{\omega}_M$?

$v_K = 0$ (без вращения)

$$\vec{v}_0 = \vec{v}_K + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\begin{bmatrix} -v \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow -v = -\omega r \quad \omega = v/r$$

$$\vec{\omega} = \vec{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{v}{r} \end{bmatrix}$$

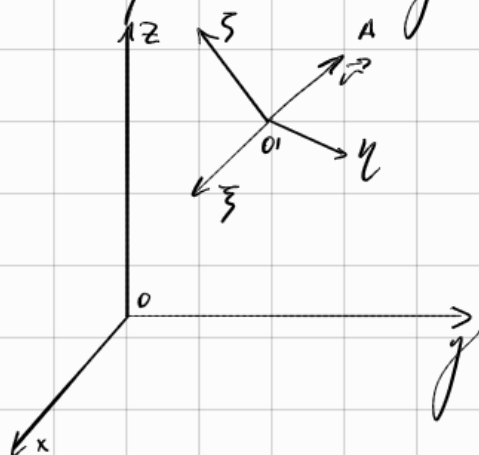
$$\vec{v}_1 = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{OA} = \begin{bmatrix} -v \\ \omega r \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v \\ v \\ 0 \end{bmatrix} \quad v_n = \sqrt{2}v$$

$$\vec{w}_0 = v \vec{e} + \frac{v^2}{R+r} \vec{n} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{v^2}{R+r} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_n = \vec{w}_0 + \vec{\omega} \times \vec{OA} - \omega^2 \vec{OA}$$

$$\vec{w}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{v^2}{R+r} \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{v^2}{r^2} \begin{bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{v^2}{r} \\ -\frac{v^2}{R+r} \\ 0 \end{bmatrix}$$

23.09 **Задача 4** Сложное движение точки. Сложное движение инв. тела.



движение А отн. $O'xyz$ по окружности
 движение $O'xyz$ по плоскости
 движение А отн. $Oxyz$ по дуге окружности

$$\vec{v}_{ABC} = \vec{v}_{ABP} + \vec{v}_{BTP}$$

$$\vec{v}_A = \vec{v}_C + \vec{v}_r$$

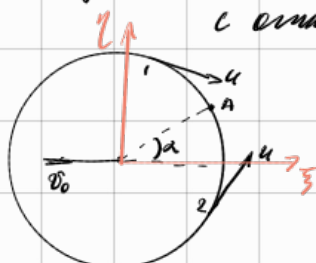
Ускорение сложного движения

$$\vec{w}_A^{ABC} = \vec{w}_A^{ABP} + \vec{\omega} \times \vec{r} + \vec{w}_A^{BTP}$$

$$\vec{w}_A^A = \vec{w}_A^C + \vec{w}_A^r + \vec{w}_A^c$$

$$\vec{w}_A^c = 2 \vec{\omega} \times \vec{v}_r \text{ кориолисово ускорение}$$

Задача: Кольцо радиуса R вращается с углов. скор-ю $\omega_0 = \text{const}$; по окружности с углов. скор-ю ω и вращ. в точке А



$$\vec{v}_1^A; \vec{v}_2^A - ?$$

$$\vec{v}_1^A; \vec{v}_2^A - ?$$

$$\vec{v}_1^A = \vec{v}_1^C + \vec{v}_1^r$$

Переход в систему отсчета с наблюдателем.

$$\vec{v}_0^{неп} = \begin{bmatrix} -v_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \vec{\omega}_0^{неп} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \vec{\omega}_{уг} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_{уг} \end{bmatrix} \quad \vec{e}^{неп} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v}_1^r = \begin{bmatrix} u \sin \alpha \\ -u \cos \alpha \\ 0 \end{bmatrix} \quad \vec{v}_2^r = \begin{bmatrix} -u \sin \alpha \\ u \cos \alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v}_1^a = \vec{v}_1^e + \vec{v}_1^r = \underbrace{\vec{v}_0^e + \vec{\omega}^e \times \vec{OA}}_{\vec{v}_1^e} + \vec{v}_1^r = \begin{bmatrix} v_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ v_0/R \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} R \cos \alpha \\ R \sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u \sin \alpha \\ -u \cos \alpha \\ 0 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -v_0 - v_0 \sin \alpha + u \sin \alpha \\ v_0 \cos \alpha - u \cos \alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v}_2^a = \vec{v}_2^e + \vec{v}_2^r = \vec{v}_0^e + \vec{\omega}^e \times \vec{OA} + \vec{v}_2^r = \begin{bmatrix} -v_0 - v_0 \sin \alpha - u \sin \alpha \\ v_0 \cos \alpha + u \cos \alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_1^a = \vec{w}_1^e + \vec{v}_1^r + \vec{w}_1^c$$

$$\vec{w}_1^r = \vec{w}_1^e + \frac{u^2}{R} \vec{n} = \frac{u^2}{R} \begin{bmatrix} -\cos \alpha \\ -\sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_1^e = \vec{w}_0^e + \vec{e}^e \times \vec{OA} - \vec{\omega}^e \times \vec{OA} = -\frac{v_0^2}{R} \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_1^c = 2 \vec{\omega}^e \times \vec{v}_1^r = 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ v_0/R \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u \sin \alpha \\ -u \cos \alpha \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} v_0 u \cos \alpha / R \\ v_0 u \sin \alpha / R \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_1^a = -\frac{v_0^2}{R} \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{u^2}{R} \begin{bmatrix} -\cos \alpha \\ -\sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{2 v_0 u}{R} \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_2^a = -\frac{v_0^2}{R} \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{u^2}{R} \begin{bmatrix} -\cos \alpha \\ -\sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{2 v_0 u}{R} \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

Полн. мех:

$$\vec{J}^{неп} = \vec{J}^{неп} + \vec{J}^{отн}$$

$$\vec{e}^{неп} = \vec{e}^{неп} + \vec{e}^{отн} + \vec{J}^{неп} \times \vec{J}^{отн}$$

14.12

Всплыв с $v_0 = \text{const}$, в системе груз r

груз движется с $\omega r = \text{const}$. Найти v_2 ? v_1 ?



$$\vec{J}^{гравит} = \vec{J}^{грав} + \vec{J}^{е грав}$$

$$\vec{e}^{грав} = \vec{e}^{грав} + \vec{e}^{грав} + \vec{J}^{грав} \times \vec{J}^{грав}$$

Переход в СО отсчета с грузом.

$$\vec{v}_0^{неп} = \begin{bmatrix} v_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{\omega}^{неп} = \vec{\omega}^e = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -v_0/R \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_0^{неп} = 0 \Rightarrow \vec{e}_0^{неп} = 0$$

Анализировать...

Разобравшись
Минусы



$$\vec{\omega}_{gum} = \omega \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{\omega}_{gum} = \begin{bmatrix} \omega \cos \alpha \\ \omega \sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{v_0}{R} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega \cos \alpha \\ \omega \sin \alpha \\ -\frac{v_0}{R} \end{bmatrix}$$

$$\vec{E}_{gum} = \vec{E}_{gum} + \vec{E}_{gum} + \vec{\omega}_{gum} \times \vec{\omega}_{gum} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho \\ -v_0/R \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \omega \cos \alpha \\ \omega \sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{v_0 \omega}{R} \sin \alpha \\ -\frac{v_0 \omega}{R} \cos \alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v}_2^a = \vec{v}_2^r + \vec{v}_2^e = \vec{v}_0 + \vec{\omega}_{gum} \times \vec{r}_{02} = \begin{bmatrix} v_0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega \cos \alpha \\ \omega \sin \alpha \\ -\frac{v_0}{R} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_0 + \omega r \sin \alpha \\ -\omega r \cos \alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v}_2^a = \vec{v}_0 + \vec{E}_{gum} \times \vec{r}_{02} + \vec{\omega}_{gum} \times \vec{\omega}_{gum} \times \vec{r}_{02} = 2 \frac{v_0 \omega}{R} \begin{bmatrix} \sin \alpha \\ \cos \alpha \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega \cos \alpha \\ \omega \sin \alpha \\ -\frac{v_0}{R} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \omega \cos \alpha \\ \omega \sin \alpha \\ -\frac{v_0}{R} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{bmatrix}$$

30.09

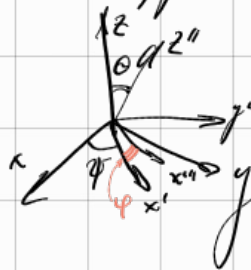
Семинар 5 Кватернионное описание движения твердого тела.

ψ, θ, φ - углы Эйлера

1 поворот вокруг Oz на ψ

2 поворот вокруг Ox' на θ

3 поворот вокруг Oz' на φ



$$X = x_0 \vec{i}_0 + x_1 \vec{i}_1 + x_2 \vec{i}_2 + x_3 \vec{i}_3 = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \quad X \circ Y = \begin{pmatrix} x_0 y_0 - (x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3) \\ x_0 y_1 + x_1 y_0 + x_2 y_3 - x_3 y_2 \\ x_0 y_2 - x_1 y_3 + x_2 y_0 + x_3 y_1 \\ x_0 y_3 + x_1 y_2 - x_2 y_1 + x_3 y_0 \end{pmatrix}$$

сопряженный кватернион: $\tilde{X} = \begin{pmatrix} x_0 \\ -x_1 \\ -x_2 \\ -x_3 \end{pmatrix}$

норма кватерниона $|X| = \sqrt{x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$

нормированный кватернион $\Lambda = \frac{X}{|X|}$

Задача N4.60

$$\Lambda \circ X = X \circ \Lambda = 1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

известно $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

показать, что нет решений

$$\Lambda \circ X = \begin{pmatrix} \lambda_0 x_0 - \lambda_1 x_1 - \lambda_2 x_2 - \lambda_3 x_3 \\ \lambda_0 x_1 + \lambda_1 x_0 + \lambda_2 x_3 - \lambda_3 x_2 \\ \lambda_0 x_2 - \lambda_1 x_3 + \lambda_2 x_0 + \lambda_3 x_1 \\ \lambda_0 x_3 + \lambda_1 x_2 - \lambda_2 x_1 + \lambda_3 x_0 \end{pmatrix}$$

$$X \circ \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_0 x_0 - \lambda_1 x_1 - \lambda_2 x_2 - \lambda_3 x_3 \\ \lambda_0 x_1 + \lambda_1 x_0 + \lambda_2 x_3 - \lambda_3 x_2 \\ \lambda_0 x_2 - \lambda_1 x_3 + \lambda_2 x_0 + \lambda_3 x_1 \\ \lambda_0 x_3 + \lambda_1 x_2 - \lambda_2 x_1 + \lambda_3 x_0 \end{pmatrix}$$

какая разница

$$x_0 \lambda_0 - (x_1 \lambda_1 + x_2 \lambda_2 + x_3 \lambda_3) - x_0 \lambda_0 + (x_1 \lambda_1 + x_2 \lambda_2 + x_3 \lambda_3) = 0 !!!$$

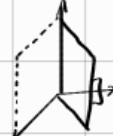
Корморовантин $|\Lambda|^2 = \lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$
 $\cos^2 \varphi \quad \sin^2 \varphi$

$$\vec{\Lambda} = \begin{bmatrix} \cos \varphi \\ \vec{e} \sin \varphi \end{bmatrix} \quad \text{г. вектор}$$

$$\vec{e} = \frac{1}{\sin \varphi} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix}$$

$$x^1 = |x|^4 \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \vec{e} \sin \varphi \end{pmatrix}$$

Потом $\vec{r} \xrightarrow{\Lambda} \vec{r}'$ $\vec{r}' = \Lambda \circ \vec{r} \circ \tilde{\Lambda}$ поворот базиса заданная матрица Λ
 $\Lambda = \begin{bmatrix} \cos \frac{\varphi}{2} \\ \vec{e} \sin \frac{\varphi}{2} \end{bmatrix}$ задан поворот базиса от $\vec{e}$ на угол φ

Пусть. Осно  поворот на -60° вокруг z
 $\Lambda = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{6} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \sin \frac{\pi}{6} \end{pmatrix}$

поворот на 30° вокруг 0_x
 $M = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{12} \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sin \frac{\pi}{12} \end{pmatrix}$

$$\vec{r}'' = \Lambda \circ \vec{r}' \circ \tilde{\Lambda} = \underbrace{\Lambda \circ \tilde{\Lambda}}_{N} \circ \vec{r} \circ \underbrace{\tilde{\Lambda} \circ \Lambda}_{\tilde{N}}$$

$$N = M \circ \Lambda = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{12} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{12} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cos \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{12} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \sin \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi/2 \\ \vec{e} \sin \varphi/2 \end{pmatrix}$$

$$\varphi = 2 \arccos(\cos \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{12})$$

$$\sin \varphi/2 = \sqrt{1 - \cos^2 \frac{\pi}{6} \cos^2 \frac{\pi}{12}}$$

$$\vec{e} = \frac{1}{\sin \varphi/2} \begin{pmatrix} \sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{12} \\ \sin \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{12} \\ -\sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{12} \end{pmatrix}$$

cosine. change.

$$1) \Lambda_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \frac{\varphi}{2} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \sin \frac{\varphi}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\varphi}{2} \\ \sin \frac{\varphi}{2} \end{pmatrix} \quad \vec{x}' = \Lambda_\varphi \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \circ \tilde{\Lambda}_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi/2 \\ 0 \\ \sin \varphi/2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} \cos \varphi/2 \\ 0 \\ -\sin \varphi/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$$

$$2) \Lambda_\theta = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

$$3) \Lambda_\psi = \begin{pmatrix} \cos \varphi/2 \\ \sin \varphi/2 \begin{pmatrix} -\sin \varphi \sin \theta \\ \cos \varphi \sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

НЕ ФАКТ, ЧТО ТАКИМ ОБРАЗОМ

$$N = \Lambda_\varphi \circ \Lambda_\theta \circ \Lambda_\psi$$

$$\Lambda_\psi = \lambda_0^* + \lambda_1^* \vec{e}_1 + \lambda_2^* \vec{e}_2 + \lambda_3^* \vec{e}_3$$

$$\Lambda_\theta = \lambda_0^* + \lambda_1^* \vec{e}_1 + \lambda_2^* \vec{e}_2 + \lambda_3^* \vec{e}_3 \quad \vec{e}_k = \Lambda_\varphi \circ \vec{e}_k \circ \tilde{\Lambda}_\varphi$$

$$\Lambda_\theta^* = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

$$\Lambda_\varphi^* = \begin{pmatrix} \cos \varphi/2 \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \sin \varphi/2 \end{pmatrix}$$

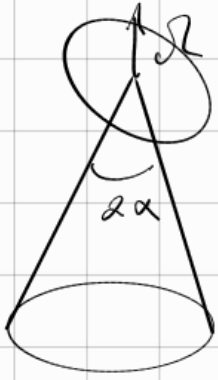
$$N^* = \Lambda_\varphi^* \circ \Lambda_\theta^* \circ \Lambda_\psi^* = \begin{pmatrix} \cos \varphi/2 \\ 0 \\ \sin \varphi/2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} \cos \theta/2 \\ \sin \theta/2 \\ 0 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} \cos \psi/2 \\ 0 \\ \sin \psi/2 \end{pmatrix}$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \end{pmatrix} \text{ where } P-T$$

N4.70

$$2\alpha = 90^\circ = \pi/2$$

гиперобращение без ускорения. Кинематический эффект вращений в пространстве $t = \pi/2$



$$\dot{\psi} \sin \alpha = \dot{\phi}$$

Вращение груза

Тягущего

$$\Lambda^t = \begin{pmatrix} \cos \psi_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sin \psi_2$$

$$\mu^t = \begin{pmatrix} \cos \psi_2 \\ \sin \psi_2 \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ 0 \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

$$\psi = \Omega \sin \alpha t$$

$$\phi = \Omega t$$

$$N^t = n^t \circ \Lambda^t$$